

11 智能体通信

协议速查：MCP / A2A / ANP

为什么产品经理也要懂协议

"协议"听起来是纯工程话题，但这里藏着一个产品级的判断：**你的Agent要不要接入外部生态、要不要被别的系统调用、要不要和其他厂商的Agent协作——这些问题的答案，直接决定了你该不该采用某个标准协议，而不是自己发明一套接口。**选错了，轻则重复造轮子，重则你的Agent变成一个"孤岛"，接不进任何生态。

三个协议分别解决什么问题



MCP (Model Context Protocol) —— 解决"Agent 接工具"的标准化

核心问题：在MCP 出现之前，每接入一个新工具/数据源，都要写一套专属的对接代码——10个工具就是10 套接口逻辑，维护成本随工具数量线性增长。

MCP 的解法：定义一套统一的协议规范，工具/数据源只要实现一次"MCP Server"，任何支持 MCP 的Agent 客户端都能直接调用，不需要为每个Agent 单独适配。**这是"一次实现，多处复用"的标准化思路**——本质类似于USB 接口统一了外设和电脑的连接方式。

什么时候该用：只要你的Agent 需要连接多个外部工具/数据源，且未来这些工具可能被多个不同的Agent 客户端复用，用 MCP 几乎是没有争议的选择——这正是我自己在做数据分析Agent 项目时的真实架构选择（业务逻辑写一份，MCP 和 REST HTTP 两个接入口共享）。

A2A (Agent2Agent) —— 解决"不同厂商的Agent怎么协作"

核心问题：如果你的Agent 需要和另一个团队/厂商开发的Agent 协作完成任务（比如你的旅行规划Agent 需要调用另一家公司的酒店预订Agent），双方的内部实现完全不同，怎么让它们能"对话"？

A2A 的解法：定义Agent 之间通信的标准消息格式和交互流程（比

如任务委托、状态同步、结果返回)，让不同厂商、不同框架实现的 Agent 可以在不了解对方内部实现的情况下协作——这是**"契约优先"**的思路，类似于微服务之间通过标准 API 而不是共享代码库来协作。

什么时候该用：你的场景涉及跨组织/跨厂商的Agent 协作，且没法要求对方改造成和你完全一致的内部实现时。如果只是你自己团队内部的多Agent 协作（比如第 04 章讲的 L3 多智能体协作），完全可以用自定义的内部消息格式，不需要上重量级的跨厂商协议。

ANP（Agent Network Protocol）——解决"开放网络里Agent 怎么被发现"

核心问题：A2A 解决了"两个已知的Agent 怎么通信"，但如果你的 Agent 想在一个开放的、去中心化的网络里被"未知的其他Agent"发现和调用，需要一套发现机制和身份认证机制。

ANP 的解法：提供类似"Agent 的域名系统+身份协议"的能力，让 Agent 可以被注册、被检索、被验证身份后调用。**这更偏向"Agent 互联网"的基础设施层，目前生态成熟度相对MCP 更早期。**

什么时候该用：绝大多数企业级场景现阶段还用不到——这是面向"未来 Agent 生态"的前瞻性协议，除非你在做面向开放生态的 Agent 平台型产品，现阶段更适合了解而非立即采用。

选型速查表

协议	解决的问题	类比	成熟度（当前阶段）
MCP	Agent 怎么标准化接入工具/数据	USB 接口	高被 Ag 生泛
A2A	不同厂商 Agent 怎么协作	微服务间的 API 契约	中部推
ANP	Agent 在开放网络里怎么被发现	互联网 DNS+身份认证	早生在

一个务实的建议： 不要为了"用上协 议"而用协议

这三个协议解决的是不同规模、不同开放程度场景下的问题。如果你的Agent只是内部系统、工具也只有自己在用，完全可以用最简单的内部 API 调用，不需要任何标准协议——协议的价值在于"多方复用/多方协作"，如果场景里根本没有"多方"，引入协议只是增加复杂度。这和Part 2 第07 章"很多时候你根本不需要框架"是同一个道理：先看清真实的复杂度来源，再决定要不要引入解决那类复杂度的标准化方案。

产品经理清单

- ☐ 我的工具/数据源，未来会被不止一个Agent 客户端调用吗？如果会，MCP 值得优先考虑。
- ☐ 我需要和外部厂商/团队的Agent 系统协作吗？如果只是内部多Agent协作，不需要上A2A 这种跨厂商协议。
- ☐ 我是在"生态还没成熟、场景也没真正需要"的阶段，就想把协议当成技术亮点来用？

下一章，我们进入 Agent 能力的"训练"维度——Agentic RL 产品

经理版，聊聊什么时候真的需要训练模型，而不是靠 Prompt 就能解决。

章节自测（5道单选，答案见文末）

Q1. MCP协议解决的核心问题是什么？ A. Agent之间怎么协作 B. Agent怎么标准化接入工具/数据源，避免每接一个工具都写专属对接代码 C. Agent怎么被发现 D. Agent怎么训练

Q2. A2A协议适合什么场景？ A. 内部团队自己的多Agent协作 B. 跨组织/跨厂商的Agent协作，且无法要求对方改造成一致实现 C. 单Agent场景 D. 完全不需要通信的场景

Q3. 文中对ANP协议的成熟度评价是什么？ A. 已经非常成熟 B. 早期阶段，生态仍在形成，多数企业级场景现阶段用不到 C. 比MCP更成熟 D. 已被淘汰

Q4. 内部团队自己的多Agent协作（L3级），文中建议怎么处理通信？ A. 必须用A2A标准协议 B. 完全可以用自定义的内部消息格式，不需要上重量级跨厂商协议 C. 必须用ANP D. 不能有任何通信

Q5. 文中给出的核心原则是什么？ A. 能用协议就一定要用 B. 协议价值在于多方复用/协作，没有"多方"时引入协议只是增加复杂度

C. 协议越多越安全 D. 必须同时
使用三种协议

► [点击查看参考答案](#)